Chapitre 2 — La complexification des génomes

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Les mutations, source de nouveaux allèles

Une **mutation** est une modification aléatoire, rare et spontanée (ou provoquée par un agent mutagène) de la séquence de l'ADN. C'est la seule source de nouveaux allèles et, plus largement, l'un des trois grands mécanismes de complexification et de diversification des génomes au cours de l'évolution, avec le transfert horizontal de gènes et l'endosymbiose.

Mutations ponctuelles (à l'échelle d'un ou quelques nucléotides)

— **Substitution** : un nucléotide est remplacé par un autre.
— **Insertion** : un ou plusieurs nucléotides sont ajoutés à la séquence.
— **Délétion** : un ou plusieurs nucléotides sont supprimés de la séquence.

Conséquences possibles sur la protéine : mutation **silencieuse** (le codon muté code toujours le même acide aminé), **faux-sens** (un autre acide aminé est incorporé) ou **non-sens** (un codon stop apparaît prématurément, tronquant la protéine).

Mutations chromosomiques (à plus grande échelle)

Réarrangements portant sur des segments entiers de chromosome : **duplication** (un segment est dupliqué), **délétion** (un segment est perdu), **inversion** (un segment est retourné), **translocation** (un segment change de chromosome).

La duplication de gènes est un moteur majeur de complexification des génomes : un gène dupliqué peut évoluer librement et acquérir une nouvelle fonction, à l'origine de familles multigéniques.

Mutations germinales vs somatiques : seules les mutations touchant les cellules germinales (à l'origine des gamètes) sont transmissibles à la descendance et ont un impact évolutif ; les mutations somatiques ne concernent que l'individu chez qui elles apparaissent.

2. Le transfert horizontal de gènes

Contrairement à la transmission classique de gènes des parents à leurs descendants (transfert **vertical**), certains organismes — en particulier les procaryotes — peuvent échanger du matériel génétique entre individus sans lien de filiation directe : c'est le transfert **horizontal** de gènes.

Mécanisme	Principe
Conjugaison bactérienne	Transfert direct d'un plasmide via un pont cytoplasmique entre deux bactéries
Transformation	Capture, par une bactérie, d'ADN libre présent dans son environnement (ex. issu d'une cellule lysée)

Chapitre 2 — La complexification des génomes

Transduction	Transfert de gènes d'une bactérie à une autre par l'intermédiaire d'un virus (bactériophage)

Conséquence majeure : le transfert horizontal permet l'acquisition rapide de nouveaux gènes, sans passer par la reproduction — c'est notamment l'un des mécanismes de propagation de la résistance aux antibiotiques entre bactéries.

3. L'endosymbiose, origine des organites eucaryotes

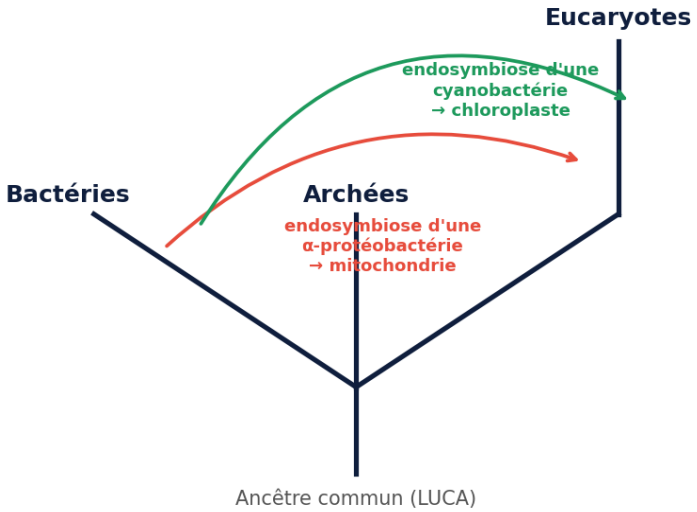
Théorie endosymbiotique

Selon cette théorie (proposée par Lynn Margulis), certains organites des cellules eucaryotes proviennent de l'endosymbiose (association durable) entre une cellule hôte et une bactérie englobée :

— Les **mitochondries** dérivent d'une α-protéobactérie ancestrale, endosymbiote d'une cellule hôte.
— Les **chloroplastes** dérivent d'une cyanobactérie ancestrale (endosymbiose secondaire, notamment chez les algues et les plantes).

Arguments en faveur de cette théorie : ces organites possèdent une double membrane, un ADN circulaire propre (distinct de l'ADN nucléaire), des ribosomes de type procaryote, et se divisent de façon autonome par scissiparité, indépendamment de la division de la cellule hôte.

Endosymbiose et arbre des trois domaines du vivant



4. Phylogénie et arbre du vivant

Mutations, transferts horizontaux et endosymbioses sont autant d'événements qui compliquent la reconstruction de l'arbre phylogénétique du vivant, classiquement organisé en trois grands domaines : les

Chapitre 2 — La complexification des génomes

Bactéries, les **Archées** et les **Eucaryotes**. Le transfert horizontal, en particulier, brouille l'image d'un arbre strictement bifurquant, puisqu'il fait circuler des gènes « horizontalement » entre branches distinctes.

5. Transfert vertical et transfert horizontal : bien distinguer

	Transfert vertical	Transfert horizontal
Direction	Parent → descendant	Entre individus sans lien de filiation
Mécanisme	Reproduction (méiose, fécondation)	Conjugaison, transformation, transduction
Vitesse de diffusion	Lente (génération après génération)	Rapide, y compris entre espèces différentes
Organismes concernés	Tous les êtres vivants	Surtout les procaryotes (bactéries)

6. Méthode — identifier un mécanisme de complexification du génome

1. Repérer l'échelle du changement observé : quelques nucléotides (mutation ponctuelle) ou un segment chromosomique entier (mutation chromosomique).

2. Si le matériel génétique provient d'un autre organisme sans lien de reproduction, identifier le vecteur (plasmide/conjugaison, ADN libre/transformation, virus/transduction).

3. Si l'on observe un organite à double membrane, ADN propre et ribosomes procaryotes, penser à l'origine endosymbiotique (mitochondrie ou chloroplaste selon le contexte).

4. Relier le mécanisme identifié à son rôle dans la diversification et la complexification des génomes à l'échelle évolutive.

7. Exemple résolu

Exemple

Une bactérie non résistante à un antibiotique acquiert brutalement cette résistance après avoir été mise en présence de fragments d'ADN issus de bactéries résistantes lysées dans le même milieu de culture. Identifier le mécanisme en jeu et justifier qu'il ne s'agit pas d'une mutation.

Identification : il s'agit d'un transfert horizontal de gènes par **transformation** : la bactérie a capté de l'ADN libre (issu de la lyse d'autres bactéries) présent dans son environnement.

Pourquoi pas une mutation ? Une mutation est un événement spontané et aléatoire touchant l'ADN déjà présent dans la cellule ; ici, le gène de résistance est un gène ENTIER, préexistant, provenant d'un autre organisme — ce n'est pas une modification de l'ADN de la bactérie receveuse, mais l'acquisition d'ADN étranger.

Chapitre 2 — La complexification des génomes

8. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre mutation (modification de l'ADN déjà présent) et transfert horizontal (acquisition d'ADN étranger, provenant d'un autre organisme).

Attention — Croire que toute mutation a un impact sur l'évolution — seules les mutations germinales (transmissibles à la descendance) en ont un ; les mutations somatiques s'éteignent avec l'individu.

Attention — Confondre les trois mécanismes de transfert horizontal (conjugaison = contact direct, transformation = ADN libre du milieu, transduction = intermédiaire viral).

Attention — Penser que l'endosymbiose est une hypothèse isolée sans preuve — les arguments (double membrane, ADN circulaire propre, ribosomes procaryotes, division autonome) sont multiples et convergents.

Attention — Oublier qu'une mutation faux-sens ne change pas nécessairement les propriétés de la protéine (selon la similarité chimique entre l'acide aminé initial et le nouveau).

À retenir absolument

Mutation ponctuelle : substitution/insertion/délétion (silencieuse/faux-sens/non-sens) · Mutation chromosomique : duplication/délétion/inversion/translocation · seules les mutations germinales sont héréditaires · Transfert horizontal : conjugaison (plasmide), transformation (ADN libre), transduction (virus) · Endosymbiose : mitochondrie ← α-protéobactérie, chloroplaste ← cyanobactérie (preuves : double membrane, ADN propre, ribosomes procaryotes, division autonome) · 3 domaines du vivant : Bactéries, Archées, Eucaryotes.

Chapitre 2 — La complexification des génomes

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — Une mutation faux-sens : a) ne change pas l'acide aminé b) change l'acide aminé incorporé c) crée un codon stop

Correction : Réponse b).

Q2 (QCM) — Seules les mutations transmissibles à la descendance sont : a) somatiques b) germinales c) chromosomiques uniquement

Correction : Réponse b).

Q3 (Application) — Une bactérie acquiert un gène de résistance via un bactériophage. Quel mécanisme est en jeu ?

Correction : La transduction (transfert de gènes par l'intermédiaire d'un virus, ici un bactériophage).

Q4 (QCM) — La conjugaison bactérienne nécessite : a) un virus b) un contact direct entre deux bactéries (pont cytoplasmique) c) de l'ADN libre dans le milieu

Correction : Réponse b).

Q5 (Vrai/Faux) — Le transfert horizontal de gènes suit le schéma parent → descendant.

Correction : FAUX — c'est le transfert vertical qui suit ce schéma ; le transfert horizontal se fait entre individus sans lien de filiation.

Q6 (QCM) — Les mitochondries dériveraient, selon la théorie endosymbiotique, d'une : a) cyanobactérie b) α-protéobactérie c) archée méthanogène

Correction : Réponse b).

Q7 (Application) — Citer deux arguments en faveur de l'origine endosymbiotique des mitochondries.

Correction : Par exemple : présence d'une double membrane, ADN circulaire propre distinct de l'ADN nucléaire, ribosomes de type procaryote, division autonome par scissiparité (deux arguments suffisent).

Q8 (QCM) — Les chloroplastes dériveraient d'une endosymbiose avec : a) une cyanobactérie b) un virus c) une levure

Correction : Réponse a).

Q9 (Vrai/Faux) — Une duplication de gène peut être à l'origine d'une famille multigénique.

Correction : VRAI — le gène dupliqué peut évoluer librement (mutations) et acquérir une nouvelle fonction, donnant naissance à une famille de gènes apparentés.

Q10 (QCM) — Le vivant se divise classiquement en trois domaines : a) Animaux, Végétaux, Champignons b) Bactéries, Archées, Eucaryotes c) Procaryotes, Virus, Eucaryotes

Correction : Réponse b).

Chapitre 2 — La complexification des génomes

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce qu'une mutation ?

RÉPONSE : Une modification aléatoire, rare et spontanée (ou provoquée) de la séquence de l'ADN.

Q2 : Quels sont les trois grands mécanismes de complexification et de diversification des génomes ?

RÉPONSE : La mutation, le transfert horizontal de gènes et l'endosymbiose.

Q3 : Qu'est-ce qu'une mutation par substitution ?

RÉPONSE : Le remplacement d'un nucléotide par un autre dans la séquence d'ADN.

Q4 : Qu'est-ce qu'une mutation par insertion ?

RÉPONSE : L'ajout d'un ou plusieurs nucléotides dans la séquence d'ADN.

Q5 : Qu'est-ce qu'une mutation par délétion (à l'échelle nucléotidique) ?

RÉPONSE : La suppression d'un ou plusieurs nucléotides de la séquence d'ADN.

Q6 : Qu'est-ce qu'une mutation silencieuse ?

RÉPONSE : Une mutation qui ne change pas l'acide aminé codé, donc sans conséquence sur la protéine produite.

Q7 : Qu'est-ce qu'une mutation faux-sens ?

RÉPONSE : Une mutation qui conduit à l'incorporation d'un acide aminé différent dans la protéine.

Q8 : Qu'est-ce qu'une mutation non-sens ?

RÉPONSE : Une mutation qui fait apparaître un codon stop prématuré, tronquant la protéine produite.

Q9 : Quelles sont les quatre grandes catégories de mutations chromosomiques ?

RÉPONSE : La duplication, la délétion, l'inversion et la translocation d'un segment de chromosome.

Q10 : Comment une duplication de gène peut-elle enrichir un génome ?

RÉPONSE : Le gène dupliqué, devenu redondant, peut accumuler librement des mutations et évoluer vers une nouvelle fonction, à l'origine d'une famille multigénique.

Q11 : Quelle est la différence entre une mutation germinale et une mutation somatique ?

RÉPONSE : La mutation germinale touche les cellules à l'origine des gamètes et est transmissible à la descendance ; la mutation somatique touche les autres cellules et disparaît avec l'individu.

Q12 : Pourquoi seules les mutations germinales ont-elles un impact évolutif ?

RÉPONSE : Parce que seule une mutation transmise à la descendance peut se propager et influencer les fréquences alléliques d'une population au fil des générations.

Q13 : Qu'est-ce que le transfert vertical de gènes ?

RÉPONSE : La transmission classique de gènes des parents à leurs descendants, via la reproduction.

Chapitre 2 — La complexification des génomes

Q14 : Qu'est-ce que le transfert horizontal de gènes ?

RÉPONSE : Le transfert de matériel génétique entre organismes sans lien de filiation parent-descendant, indépendamment de la reproduction.

Q15 : Quels organismes réalisent principalement des transferts horizontaux de gènes ?

RÉPONSE : Les procaryotes (bactéries), même si ce mécanisme existe aussi, plus rarement, chez certains eucaryotes.

Q16 : Qu'est-ce que la conjugaison bactérienne ?

RÉPONSE : Le transfert direct d'un plasmide d'une bactérie à une autre par l'intermédiaire d'un pont cytoplasmique, lors d'un contact direct entre les deux cellules.

Q17 : Qu'est-ce que la transformation bactérienne ?

RÉPONSE : La capture, par une bactérie, de fragments d'ADN libres présents dans son environnement (par exemple issus de la lyse d'autres bactéries).

Q18 : Qu'est-ce que la transduction ?

RÉPONSE : Le transfert de gènes d'une bactérie à une autre par l'intermédiaire d'un virus (bactériophage) qui les transporte accidentellement.

Q19 : Quelle est une conséquence médicale importante du transfert horizontal de gènes ?

RÉPONSE : La propagation rapide de la résistance aux antibiotiques entre bactéries, y compris entre espèces différentes.

Q20 : Qu'énonce la théorie endosymbiotique ?

RÉPONSE : Que certains organites des cellules eucaryotes proviennent de l'endosymbiose durable entre une cellule hôte et une bactérie qu'elle a englobée.

Q21 : De quelle bactérie ancestrale les mitochondries dériveraient-elles ?

RÉPONSE : D'une α-protéobactérie, selon la théorie endosymbiotique.

Q22 : De quelle bactérie ancestrale les chloroplastes dériveraient-ils ?

RÉPONSE : D'une cyanobactérie ancestrale, capable de photosynthèse.

Q23 : Quels sont les quatre grands arguments en faveur de l'origine endosymbiotique des mitochondries et chloroplastes ?

RÉPONSE : La présence d'une double membrane, d'un ADN circulaire propre (distinct de l'ADN nucléaire), de ribosomes de type procaryote, et une division autonome par scissiparité.

Q24 : Pourquoi la présence d'un ADN circulaire propre dans les mitochondries appuie-t-elle la théorie endosymbiotique ?

RÉPONSE : Parce que l'ADN circulaire est une caractéristique typique des génomes bactériens, suggérant une origine procaryote indépendante de l'ADN nucléaire eucaryote.

Q25 : Pourquoi la double membrane des mitochondries est-elle un indice de leur origine endosymbiotique ?

Chapitre 2 — La complexification des génomes

RÉPONSE : Elle s'expliquerait par le processus d'englobement : une membrane proviendrait de la bactérie elle-même, l'autre de la vacuole formée par la cellule hôte lors de l'endosymbiose.

Q26 : Que signifie « division autonome par scissiparité » pour un organite ?

RÉPONSE : L'organite se divise par lui-même, selon un mode de division similaire à celui des bactéries, indépendamment du cycle de division de la cellule hôte.

Q27 : Qui a proposé la théorie de l'endosymbiose ?

RÉPONSE : La biologiste Lynn Margulis.

Q28 : Quels sont les trois grands domaines du vivant ?

RÉPONSE : Les Bactéries, les Archées et les Eucaryotes.

Q29 : Pourquoi le transfert horizontal de gènes complique-t-il la construction de l'arbre phylogénétique du vivant ?

RÉPONSE : Parce qu'il fait circuler des gènes entre branches distinctes de l'arbre, brouillant l'image d'une évolution strictement bifurquante transmise uniquement de façon verticale.

Q30 : Une mutation apparaît-elle toujours suite à une exposition à un agent mutagène ?

RÉPONSE : Non — les mutations peuvent aussi apparaître spontanément, sans exposition à un facteur mutagène particulier, du fait d'erreurs aléatoires lors de la réplication de l'ADN.

Q31 : Quelle est la vitesse relative de diffusion d'un nouveau gène par transfert horizontal comparée au transfert vertical ?

RÉPONSE : Le transfert horizontal est beaucoup plus rapide, un gène pouvant se propager en une seule génération, y compris entre espèces différentes, alors que le transfert vertical nécessite plusieurs générations.

Q32 : Peut-on observer un transfert horizontal de gènes entre deux espèces bactériennes différentes ?

RÉPONSE : Oui — les trois mécanismes (conjugaison, transformation, transduction) peuvent transférer des gènes entre bactéries d'espèces différentes, pas seulement au sein d'une même espèce.

Q33 : Quelle est la différence fondamentale entre une mutation et un transfert horizontal de gènes du point de vue de l'origine du matériel génétique ?

RÉPONSE : La mutation modifie l'ADN déjà présent dans la cellule, tandis que le transfert horizontal apporte un ADN entièrement nouveau, provenant d'un autre organisme.

Q34 : Un plasmide est-il un chromosome bactérien ?

RÉPONSE : Non — un plasmide est une molécule d'ADN circulaire distincte du chromosome bactérien principal, souvent porteuse de gènes de résistance, et c'est ce plasmide qui est typiquement transféré lors de la conjugaison.

Q35 : Pourquoi dit-on que l'endosymbiose est un événement de complexification du génome plutôt qu'une simple mutation ?

RÉPONSE : Parce qu'elle correspond à l'acquisition d'un génome entier (celui de la bactérie endosymbiotique), et non à une modification ponctuelle de l'ADN existant, enrichissant considérablement les

Chapitre 2 — La complexification des génomes

capacités métaboliques de la cellule hôte.

Q36 : Quel avantage évolutif l'acquisition de la mitochondrie a-t-elle pu apporter à la cellule hôte ?

RÉPONSE : Une capacité accrue de production d'énergie (respiration cellulaire), permettant potentiellement le développement de cellules eucaryotes plus complexes et plus grandes.

Q37 : Quel avantage évolutif l'acquisition du chloroplaste a-t-elle pu apporter à la cellule hôte ?

RÉPONSE : La capacité de réaliser la photosynthèse, permettant à la lignée végétale de produire elle-même sa matière organique à partir de lumière, d'eau et de CO2.

Q38 : Une mutation non-sens a-t-elle en général un effet plus ou moins important qu'une mutation silencieuse sur la protéine produite ?

RÉPONSE : En général plus important — la mutation non-sens tronque la protéine (souvent non fonctionnelle), alors que la mutation silencieuse ne change rien à la séquence protéique.

Q39 : Le transfert horizontal de gènes est-il un phénomène propre aux bactéries uniquement ?

RÉPONSE : Principalement, mais pas exclusivement — il est documenté plus rarement chez certains eucaryotes, notamment via des vecteurs viraux ou des associations symbiotiques particulières.

Q40 : Pourquoi les ribosomes de type procaryote dans les mitochondries sont-ils un argument fort en faveur de l'endosymbiose ?

RÉPONSE : Parce que les ribosomes mitochondriaux ressemblent structurellement à ceux des bactéries actuelles (différents des ribosomes du cytoplasme eucaryote), ce qui serait inexpliqué si les mitochondries n'avaient pas une origine bactérienne indépendante.

Q41 : Qu'appelle-t-on "endosymbiose secondaire" à propos des chloroplastes ?

RÉPONSE : Un événement où un eucaryote englobe un autre eucaryote déjà porteur d'un chloroplaste (issu lui-même d'une première endosymbiose avec une cyanobactérie), expliquant la diversité des lignées photosynthétiques.

Q42 : Pourquoi la résistance aux antibiotiques peut-elle apparaître rapidement dans une population bactérienne grâce au transfert horizontal ?

RÉPONSE : Parce qu'un gène de résistance déjà existant chez une bactérie peut être transmis directement à d'autres bactéries (par conjugaison, transformation ou transduction), sans attendre l'apparition d'une nouvelle mutation favorable.

Q43 : Un chromosome et un plasmide bactérien peuvent-ils tous deux porter des gènes utiles à la bactérie ?

RÉPONSE : Oui — le chromosome porte l'essentiel du patrimoine génétique nécessaire à la survie de la bactérie, tandis que le plasmide porte souvent des gènes additionnels (résistance, virulence) non indispensables mais avantageux dans certains contextes.

Q44 : En résumé, quels sont les trois mécanismes qui complexifient et diversifient les génomes au cours de l'évolution ?

RÉPONSE : La mutation (modification de l'ADN existant), le transfert horizontal de gènes (acquisition d'ADN étranger entre individus) et l'endosymbiose (acquisition d'un génome entier via l'association durable avec une autre cellule).

Chapitre 2 — La complexification des génomes

Q45 : Une mutation chromosomique de type inversion change-t-elle la quantité totale d'ADN du chromosome ?

RÉPONSE : Non — l'inversion retourne un segment sur lui-même sans en modifier la quantité, contrairement à la duplication (qui ajoute de l'ADN) ou à la délétion (qui en retire).